KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

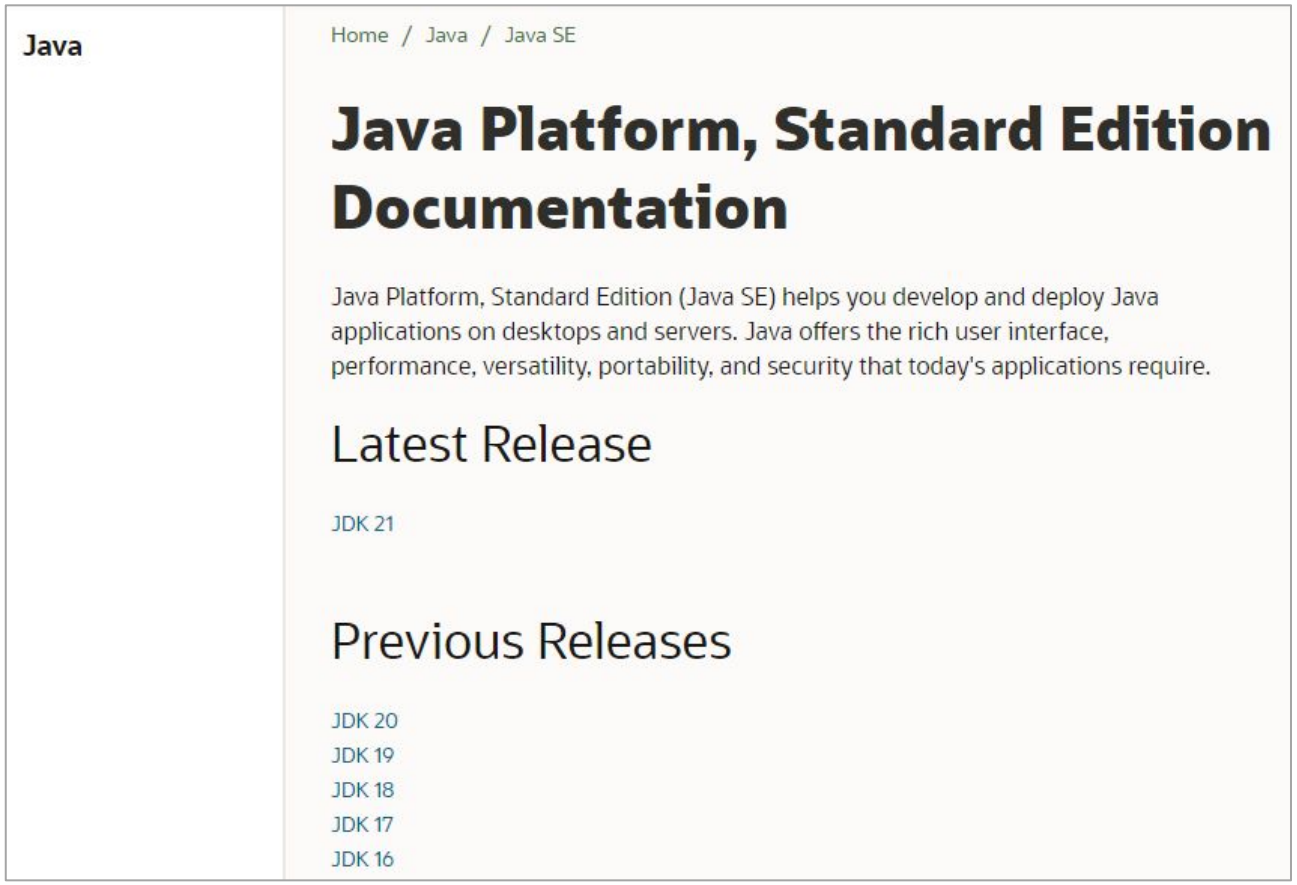
K-디지털 트레이닝

java.base 모듈

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

- **API 도큐먼트**
  - 자바 표준 모듈에서 제공하는 라이브러리를 쉽게 찾아서 사용할 수 있도록 도와주는 문서
  - JDK 버전별로 사용할 수 있는 API 도큐먼트: https://docs.oracle.com/en/java/javase/index.html



2 java.base 모듈

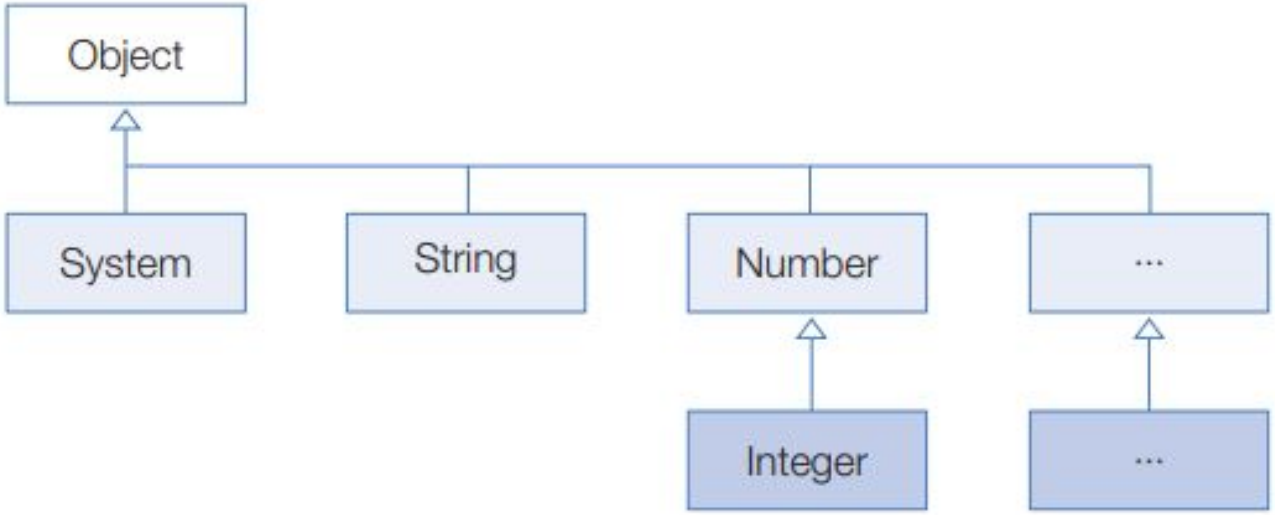
- **java.base**
  - 모든 모듈이 의존하는 기본 모듈로, 모듈 중 유일하게 requires하지 않아도 사용할 수 있음

패키지	용도
java.lang	자바 언어의 기본 클래스를 제공
java.util	자료 구조와 관련된 컬렉션 클래스를 제공
java.text	날짜 및 숫자를 원하는 형태의 문자열로 만들어 주는 포맷 클래스를 제공
java.time	날짜 및 시간을 조작하거나 연산하는 클래스를 제공
java.io	입출력 스트림 클래스를 제공
java.net	네트워크 통신과 관련된 클래스를 제공
java.nio	데이터 저장을 위한 Buffer 및 새로운 입출력 클래스 제공

- **java.lang**
  - 자바 언어의 기본적인 클래스를 담고 있는 패키지
  - 이 패키지에 있는 클래스와 인터페이스는 import 없이 사용할 수 있음

클래스		용도
Object		– 자바 클래스의 최상위 클래스로 사용
System		– 키보드로부터 데이터를 입력받을 때 사용 – 모니터(콘솔)로 출력하기 위해 사용 – 프로세스를 종료시킬 때 사용 – 진행 시간을 읽을 때 사용 – 시스템 속성(프로퍼티)을 읽을 때 사용
문자열 관련	String	– 문자열을 저장하고 조작할 때 사용
	StringBuilder	– 효율적인 문자열 조작 기능이 필요할 때 사용
	java.util.StringTokenizer	– 구분자로 연결된 문자열을 분리할 때 사용
포장 관련	Byte, Short, Character Integer, Float, Double Boolean	– 기본 타입의 값을 포장할 때 사용 – 문자열을 기본 타입으로 변환할 때 사용
Math		– 수학 계산이 필요할 때 사용
Class		– 클래스의 메타 정보(이름, 구성 멤버) 등을 조사할 때 사용

- **Object 클래스**
  - 클래스를 선언할 때 extends 키워드로 다른 클래스를 상속하지 않으면 암시적으로 java.lang.Object 클래스를 상속 → 자바의 모든 클래스는 Object의 자식이거나 자손 클래스



메소드	용도
boolean equals(Object obj)	객체의 번지를 비교하고 결과를 리턴
int hashCode( )	객체의 해시코드를 리턴
String toString( )	객체 문자 정보를 리턴

- **객체 동등 비교**
  - Object의 equals() 메소드는 객체의 번지를 비교하고 boolean 값을 리턴

```
public boolean equals(Object obj)
```

```
Object obj1 = new Object();
Object obj2 = obj1;
boolean result = obj1.equals(obj2);
boolean result = (obj1 == obj2)
```

결과가 동일

- **Member.java**

```
package ch12.sec03.exam01;

public class Member {
	public String id;

	public Member(String id) {
		this.id = id;
	}

	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		if(obj instanceof Member target) {	// 타입 감사
			if(id.equals(target.id)) {		// id 문자열이 같은지 비교
				return true;
			}
		}
		return false;
	}
}
```

- **EqualsExample.java**

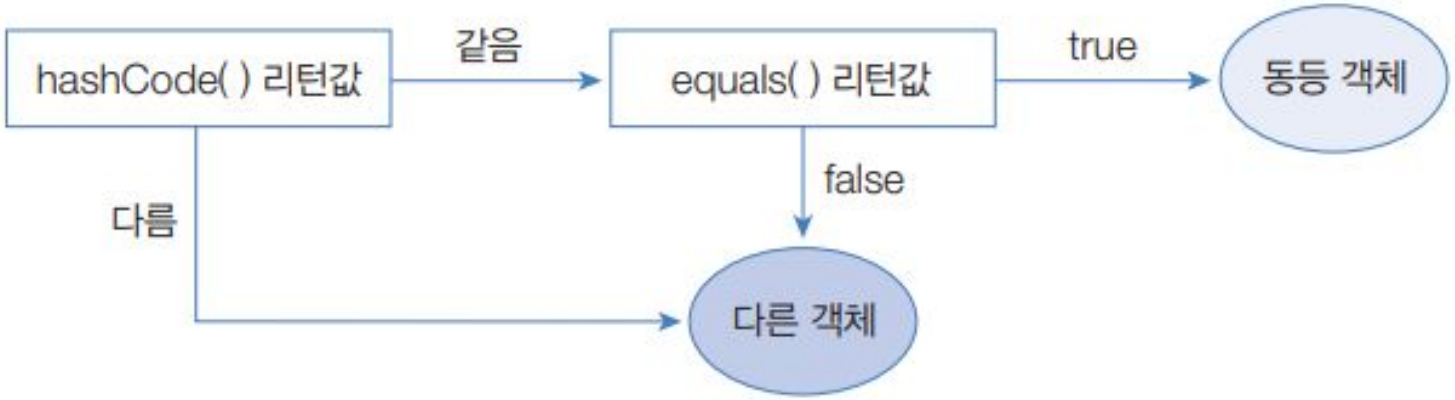
```
package ch12.sec03.exam01;

public class EqualsExample {
	public static void main(String[] args) {
		Member obj1 = new Member("blue");
		Member obj2 = new Member("blue");
		Member obj3 = new Member("red");

		if(obj1.equals(obj2)) {	// 같은 Member 타입이며 id 동일 → true
			System.out.println("obj1과 obj2는 동등합니다.");
		} else {
			System.out.println("obj1과 obj2는 동등하지 않습니다.");
		}

		if(obj1.equals(obj3)) {	// 같은 Member 타입이지만 id가 다름 → true
			System.out.println("obj1과 obj3은 동등합니다.");
		} else {
			System.out.println("obj1과 obj3은 동등하지 않습니다.");
		}
	}
}
```

```
obj1과 obj2는 동등합니다.
obj1과 obj3은 동등하지 않습니다.
```

- **객체 해시코드**
  - 객체를 식별하는 정수. Object의 hashCode() 메소드는 객체의 메모리 번지를 이용해서 해시코드를 생성하기 때문에 객체마다 다른 정수값을 리턴

```
public int hashCode()
```

  - hashCode()가 리턴하는 정수값이 같은지 확인하고, equals() 메소드가 true를 리턴하는지 확인해서 동등 객체임을 판단



- **Student.java**

```
package ch12.sec03.exam02;

public class Student {
	private int no;
	private String name;

	public Student(int no, String name) {
		this.no = no;
		this.name = name;
	}

	public int getNo() { return no; }

	public String getName() { return name; }
```

- **Student.java**

```
    @Override
    public int hashCode() {
        int hashCode = no + name.hashCode();
        return hashCode;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if(obj instanceof Student target) {
            if(no == target.getNo() && name.equals(target.getName())) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

- **HashCodeExample.java**

```
package ch12.sec03.exam02;

public class HashCodeExample {

	public static void main(String[] args) {
		Student s1 = new Student(1, "홍길동");
		Student s2 = new Student(1, "홍길동");

		if(s1.hashCode() == s2.hashCode()) {	// 해시코드가 동일한지 검사
			if(s1.equals(s2)) {	// 데이터가 동일한지 검사
				System.out.println("동등 객체입니다.");
			} else {
				System.out.println("데이터가 다르므로 동등 객체가 아닙니다.");
			}
		} else {
			System.out.println("해시코드가 다르므로 동등 객체가 아닙니다.");
		}
	}
}
```

```
동등 객체입니다.
```

- **HashSetExample.java**

```
package ch12.sec03.exam02;

import java.util.HashSet;

public class HashSetExample {
	public static void main(String[] args) {
		HashSet hashSet = new HashSet();

		Student s1 = new Student(1, "홍길동");
		hashSet.add(s1);
		System.out.println("저장된 객체 수: " + hashSet.size());

		Student s2 = new Student(1, "홍길동");
		hashSet.add(s2);
		System.out.println("저장된 객체 수: " + hashSet.size());

		Student s3 = new Student(2, "홍길동");
		hashSet.add(s3);
		System.out.println("저장된 객체 수: " + hashSet.size());
	}
}
```

동등 객체는
중복 저장되지 않음

```
저장된 객체 수: 1
저장된 객체 수: 1
저장된 객체 수: 2
```

- **hashCode() 없는 경우**
  - 디폴트 hashCode()는 객체 인스턴스의 메모리 주소를 생성 → 내용이 같아도 다른 객체로 인식

```
/*
@Override
public int hashCode() {
  int hashCode = no + name.hashCode();
  return hashCode;
}
*/
```

```
저장된 객체 수: 1
저장된 객체 수: 2
저장된 객체 수: 2
```

- **객체 문자 정보**
  - 객체를 문자열로 표현한 값. Object의 toString() 메소드는 객체의 문자 정보를 리턴
  - 기본적으로 Object의 toString() 메소드는 '클래스명@16진수해시코드'로 구성된 문자열을 리턴

```
Object obj = new Object();
System.out.println(obj.toString());
```

→

```
java.lang.Object@de6ced
```

- **SmartPhone.java**

```
package ch12.sec03.exam03;

public class SmartPhone {
	private String company;
	private String os;

	public SmartPhone(String company, String os) {
		this.company = company;
		this.os = os;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return company + ", " + os;
	}
}
```

- **ToStringExample.java**

```
package ch12.sec03.exam03;

public class ToStringExample {
	public static void main(String[] args) {
		SmartPhone myPhone = new SmartPhone("삼성전자", "안드로이드");

		String strObj = myPhone.toString();
		System.out.println(strObj);

		System.out.println(myPhone);
	}
}
```

```
삼성전자, 안드로이드
삼성전자, 안드로이드
```

- 레코드 선언
  - 데이터 전달을 위한 DTO 작성 시 반복적으로 사용되는 코드를 줄이기 위해 도입

```
public record Person(String name, int age) {
}
```

- 변수의 타입과 이름을 이용해서 private final 필드가 자동 생성
- 생성자 및 Getter 메소드가 자동 추가
- hashCode(), equals(), toString() 메서드 자동 추가

- **Member.java**

```
package ch12.sec03.exam04;

public record Member(String id, String name, int age) {
}
```

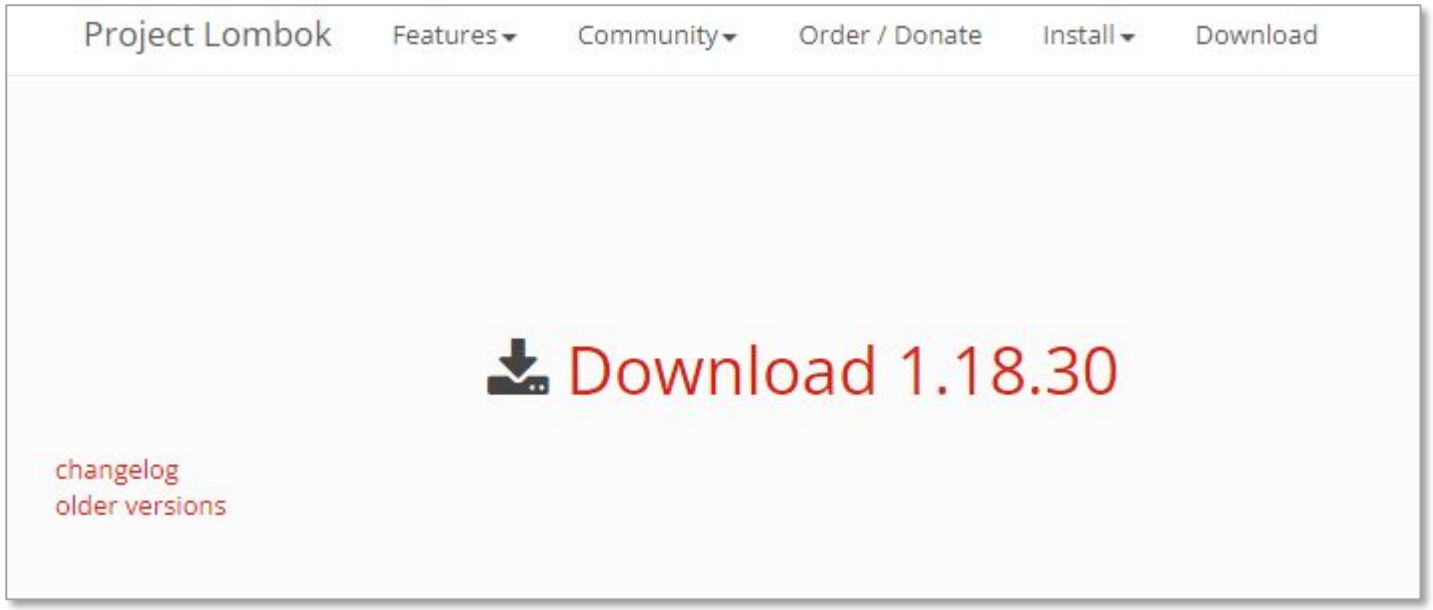
- **RecordExample.java**

```
package ch12.sec03.exam04;

public class RecordExample {
	public static void main(String[] args) {
		Member m = new Member("winter", "눈송이", 25);
		System.out.println(m.id());
		System.out.println(m.name());
		System.out.println(m.age());
		System.out.println(m.toString());
		System.out.println();

		Member m1 = new Member("winter", "눈송이", 25);
		Member m2 = new Member("winter", "눈송이", 25);
		System.out.println("m1.hashCode(): " + m1.hashCode());
		System.out.println("m2.hashCode(): " + m2.hashCode());
		System.out.println("m1.equals(m2): " + m1.equals(m2) );
	}
}
```

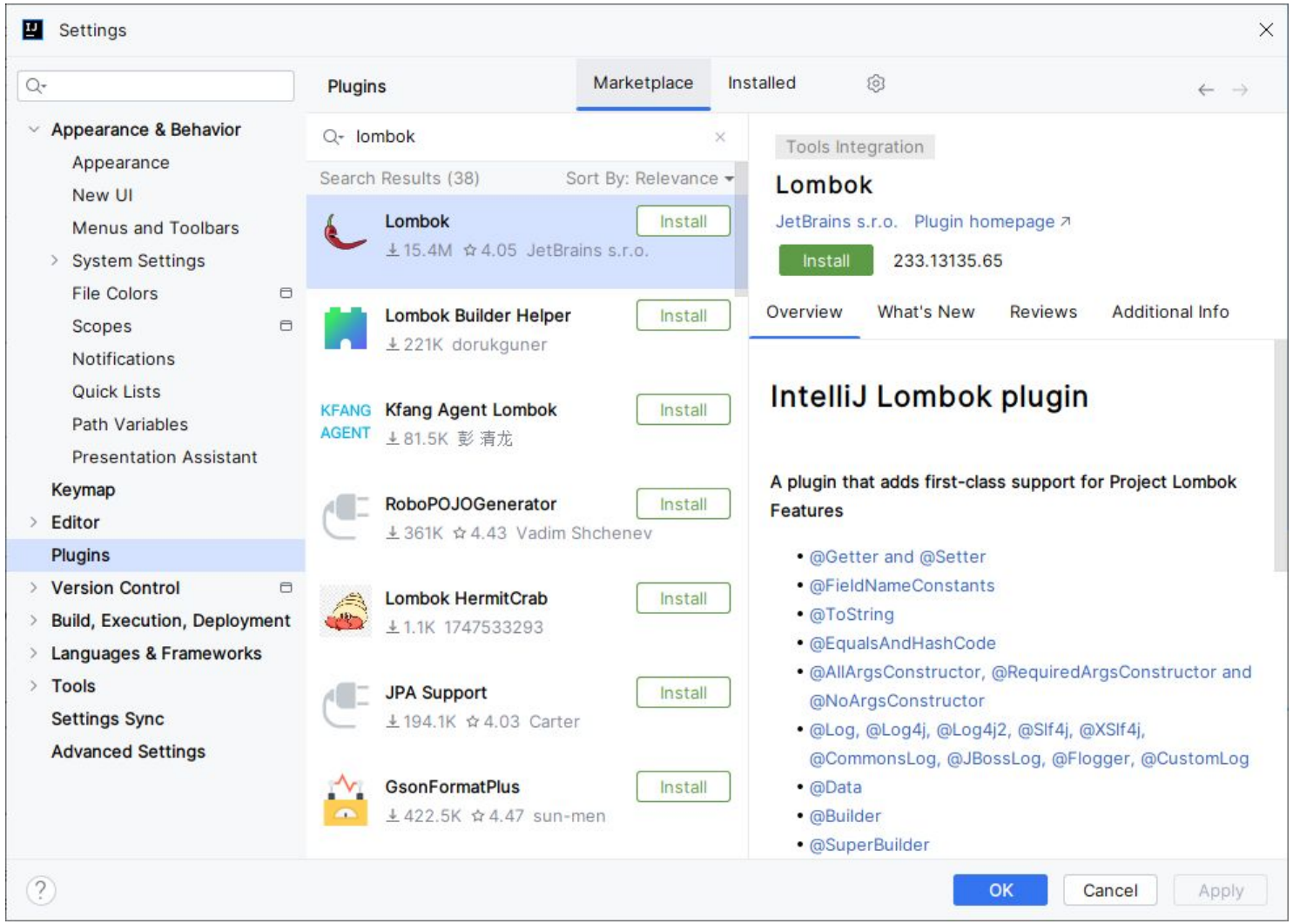
```
winter
눈송이
25
Member[id=winter, name=눈송이, age=25]

m1.hashCode(): 306065155
m2.hashCode(): 306065155
m1.equals(m2): true
```

- 롬복 사용하기
  - DTO 클래스를 작성할 때 Getter, Setter, hashCode(), equals (), toString() 메소드를 자동 생성
  - 필드가 final이 아니며, 값을 읽는 Getter는 getXxx(또는 isXxx)로, 값을 변경하는 Setter는 setXxx로 생성됨

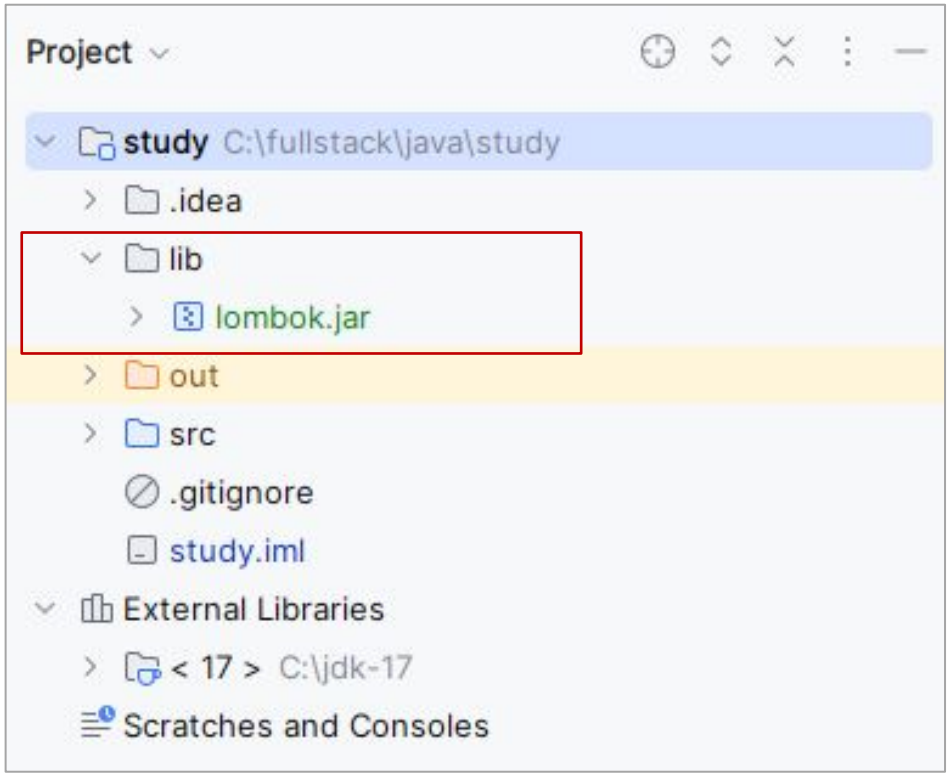
    - https://projectlombok.org/download



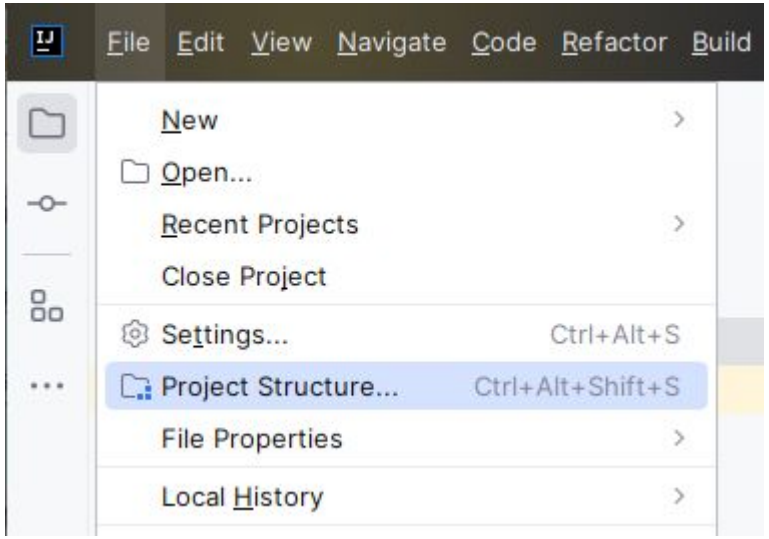
- 롬복 플러그 인 설치
  - File → Settings → Plugins → Marketplace
  - lombok 검색

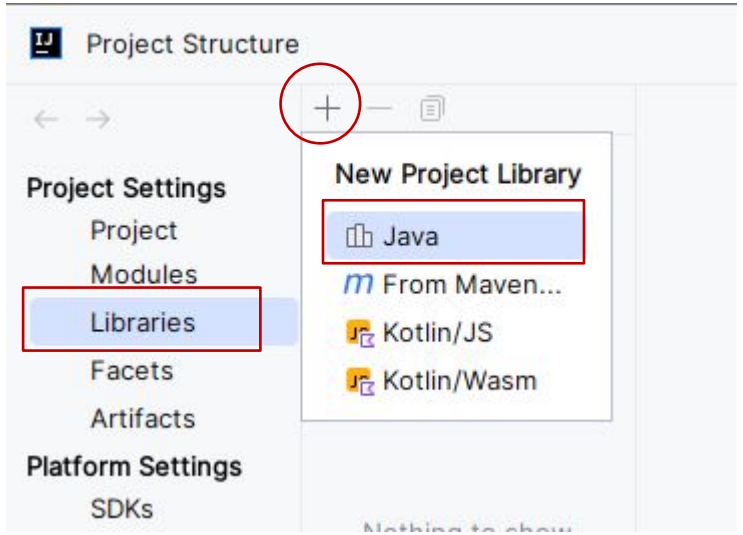


- 롬복 라이브러리 사용하기
  - lib 디렉토리 생성 후 Lombok.jar 추가

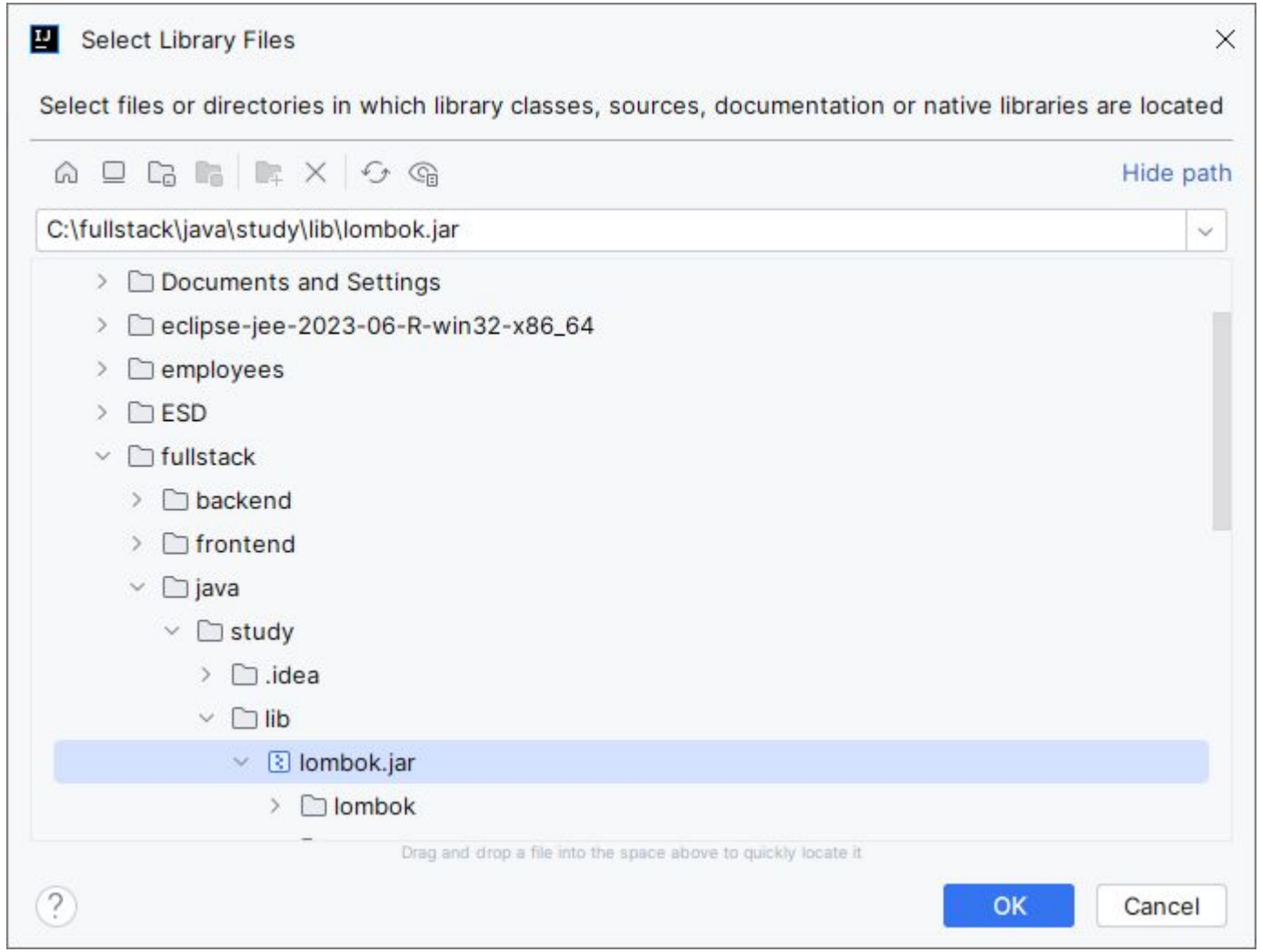


- 롬복 라이브러리 사용하기
  - 프로젝트에 Lombok.jar을 라이브러리로 등록
    - File > Project Structure

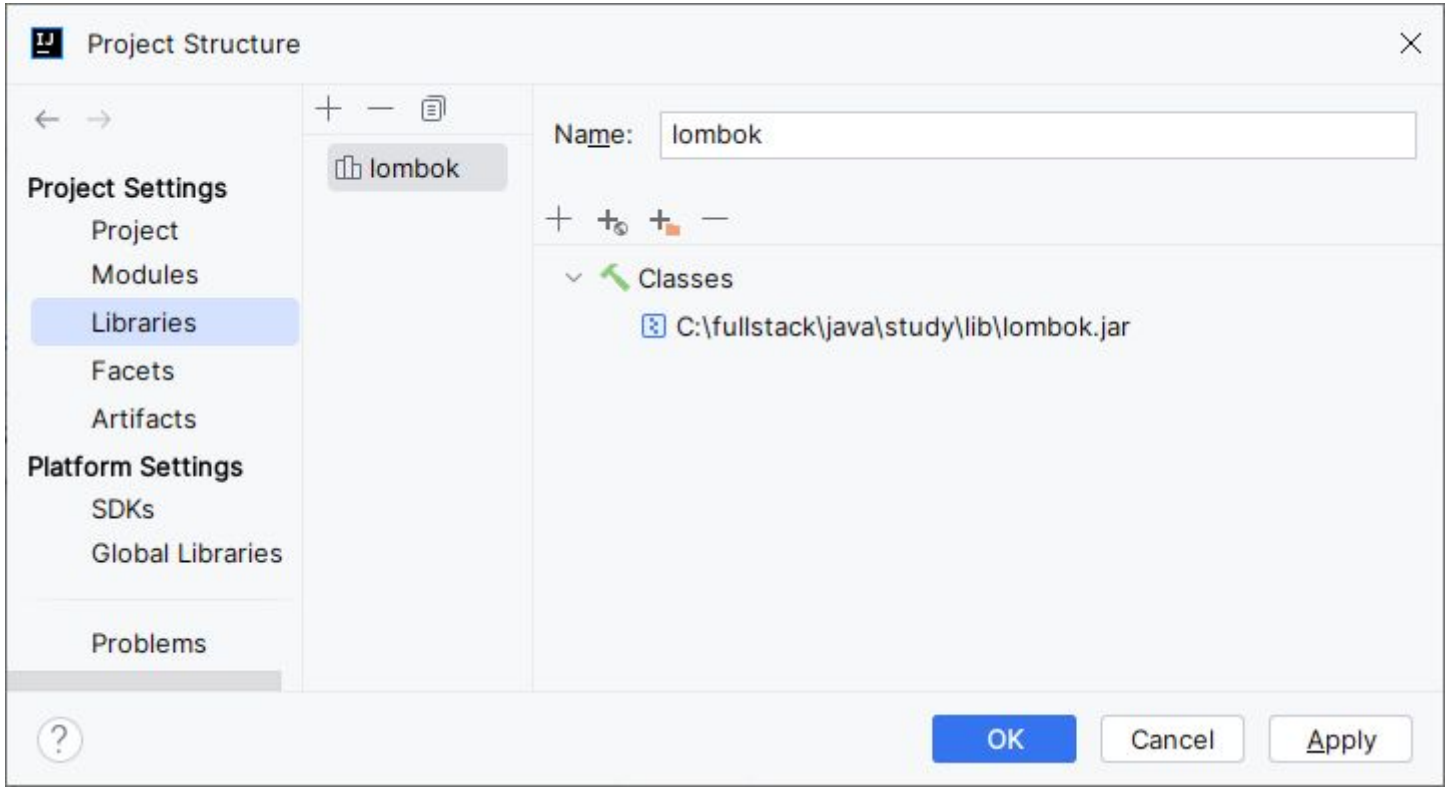




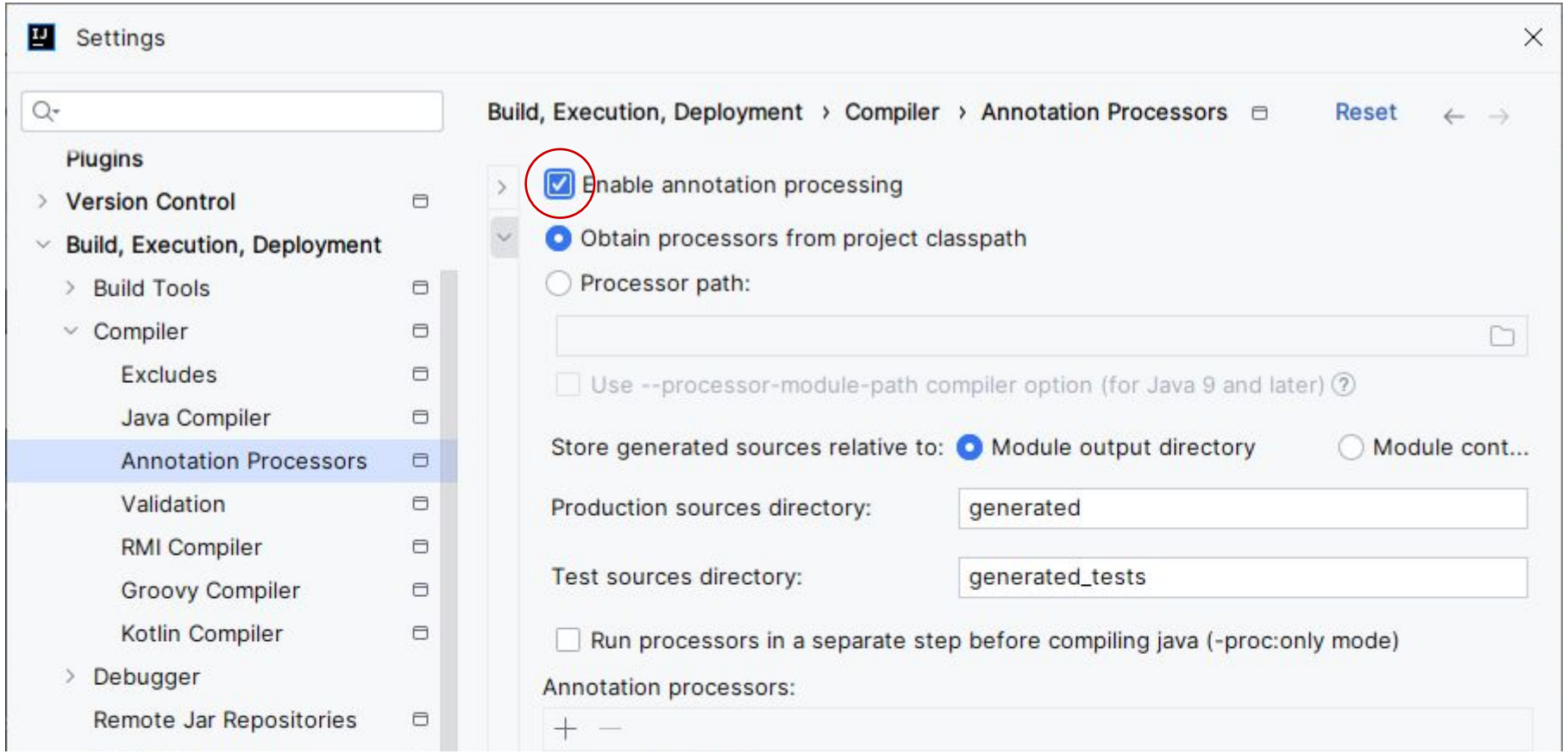
- 롬복 라이브러리 사용하기
  - 프로젝트에 Lombok.jar을 라이브러리로 등록



- 롬복 라이브러리 사용하기
  - 프로젝트에 Lombok.jar을 라이브러리로 등록



- 롬복 라이브러리 사용하기
  - Annotation Processors 설정
  - File > Settings > Build, Exception, Deplyment > Compiler > Annotation Processors



- 롬복 라이브러리 사용하기
  - 롬복 어노테이션

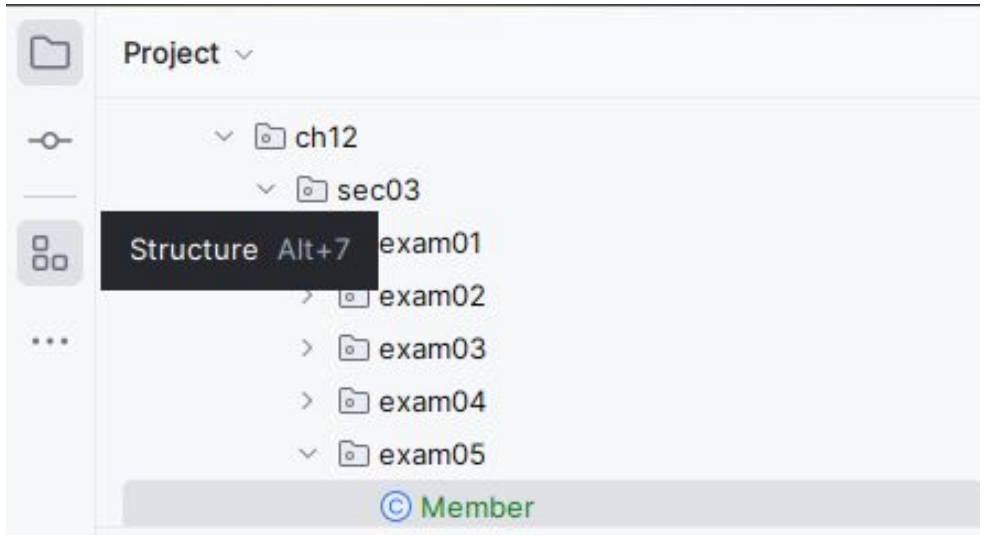
어노테이션	설명
@NoArgsConstructor	기본(매개변수가 없는) 생성자 포함
@AllArgsConstructor	모든 필드를 초기화시키는 생성자 포함
@RequiredArgsConstructor	기본적으로 매개변수가 없는 생성자 포함. 만약 final 또는 @NonNull이 붙은 필드가 있다면 이 필드만 초기화시키는 생성자 포함
@Getter	Getter 메소드 포함
@Setter	Setter 메소드 포함
@EqualsAndHashCode	equals( )와 hashCode( ) 메소드 포함
@ToString	toString( ) 메소드 포함

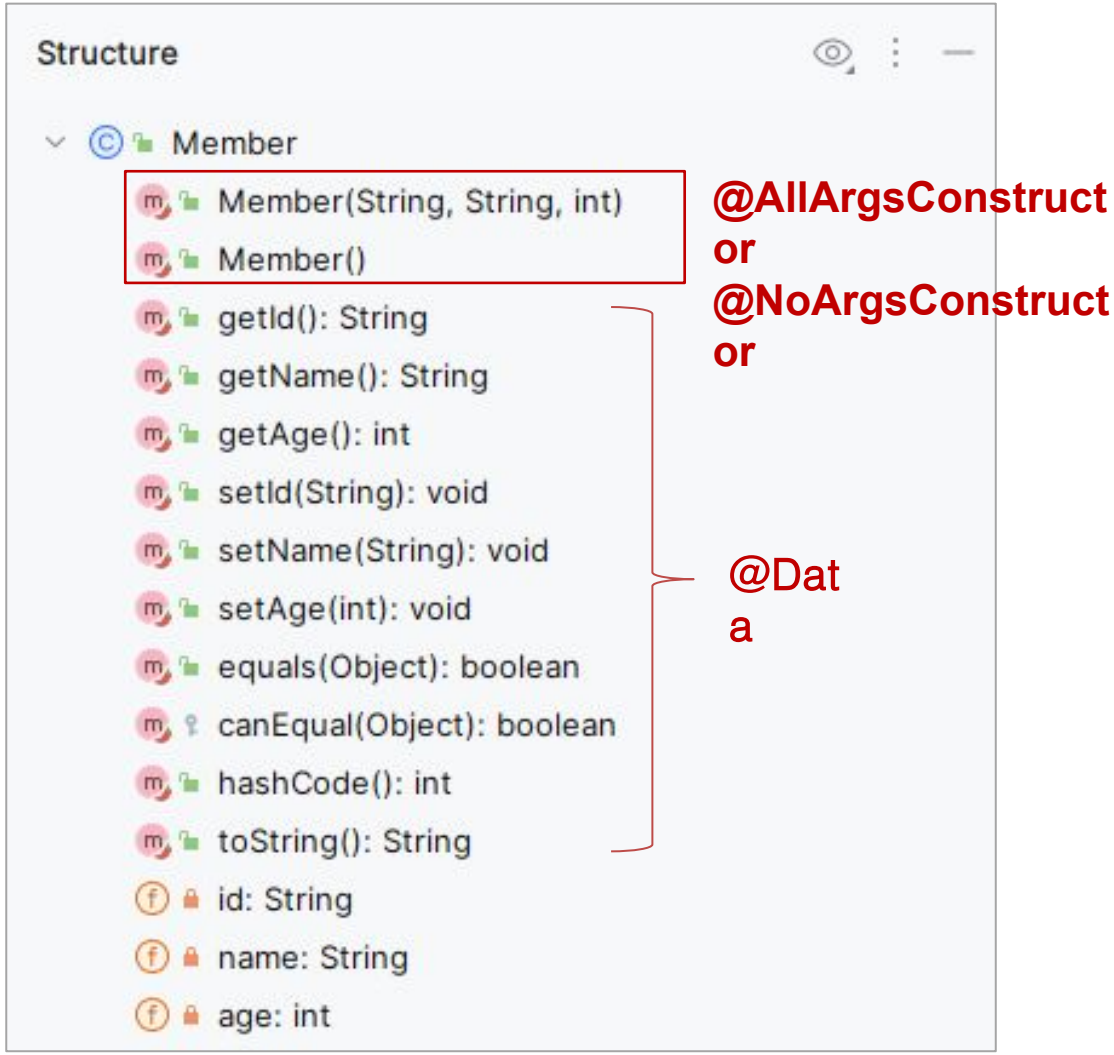
  - @Data
    - @RequiredArgsConstructor, @Getter, @Setter, @EqualsAndHashCode, @ToString 합친 것

- **Member.java**

```
package ch12.sec03.exam05;

import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Member {
	private String id;
	private String name;
	private int age;
}
```

- 생성된 코드 확인
  - Structure 아이콘 클릭 또는 Alt + 7





- **Member.java**

```
package ch12.sec03.exam05;

import lombok.Data;
import lombok.NonNull;

@Data
public class Member {
        private String id;
        @NonNull // 필수 항목 → @RequiredArgsConstructor에 의해 생성자 추가됨
  private String name;
        private int age;
}
```

Structure

- Member
  - Member(String)
  - getId(): String
  - getName(): String
  - getAge(): int
  - setId(String): void
  - setName(String): void
  - setAge(int): void
  - equals(Object): boolean ↑Object
  - canEqual(Object): boolean
  - hashCode(): int ↑Object
  - toString(): String ↑Object
  - id: String
  - name: String
  - age: int

- **System 클래스**
  - System 클래스의 정적 static 필드와 메소드를 이용하면 프로그램 종료, 키보드 입력, 콘솔(모니터) 출력, 현재 시간 읽기, 시스템 프로퍼티 읽기 등이 가능

정적 멤버		용도
필드	out	콘솔(모니터)에 문자 출력
	err	콘솔(모니터)에 에러 내용 출력
	in	키보드 입력
메소드	exit(int status)	프로세스 종료
	currentTimeMillis( )	현재 시간을 밀리초 단위의 long 값으로 리턴
	nanoTime( )	현재 시간을 나노초 단위의 long 값으로 리턴
	getProperty( )	운영체제와 사용자 정보 제공
	getenv( )	운영체제의 환경 변수 정보 제공

- **ErrExample.java** **콘솔 출력**

```
package ch12.sec04;

public class ErrExample {

	public static void main(String[] args) {
		try {
			int value = Integer.parseInt("1oo");
		} catch(NumberFormatException e) {
			System.err.println("[에러 내용]");
			System.err.println(e.getMessage());
		}
	}
}
```

```
[에러 내용]
For input string: "1oo"
```

- 키보드 입력
  - System.in 객체 이용

```
int keyCode = System.in.read();
```

  - 키 코드

0 = 48	A = 65	N = 78	a = 97	n = 110	[Windows]
1 = 49	B = 66	O = 79	b = 98	o = 111	Enter = 13, 10
2 = 50	C = 67	P = 80	c = 99	p = 112	
3 = 51	D = 68	Q = 81	d = 100	q = 113	[macOS]
4 = 52	E = 69	R = 82	e = 101	r = 114	Enter = 10
5 = 53	F = 70	S = 83	f = 102	s = 115	
6 = 54	G = 71	T = 84	g = 103	t = 116	
7 = 55	H = 72	U = 85	h = 104	u = 117	
8 = 56	I = 73	V = 86	i = 105	v = 118	
9 = 57	J = 74	W = 87	j = 106	w = 119	
	K = 75	X = 88	k = 107	x = 120	
	L = 76	Y = 89	l = 108	y = 121	
	M = 77	Z = 90	m = 109	z = 122	

- **ErrExample.java 키보드 입력**

```
package ch12.sec04;

public class InExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		int speed = 0;
		int keyCode = 0;

		while(true) {
			//Enter 키를 읽지 않았을 경우에만 실행
			if(keyCode != 13 && keyCode != 10) {
				if (keyCode == 49) {				//숫자 1 키를 읽었을 경우
					speed++;
				} else if (keyCode == 50) {	//숫자 2 키를 읽었을 경우
					speed--;
				} else if (keyCode == 51) {	//숫자 3 키를 읽었을 경우
					break;
				}
				System.out.println("----------------------------");
				System.out.println("1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지");
				System.out.println("----------------------------");
				System.out.println("현재 속도= " + speed);
				System.out.print("선택: ");
			}
```

- **ErrExample.java** 키보드 입력

```
            //키를 하나씩 읽음
            keyCode = System.in.read();
        }   // end of while

        System.out.println("프로그램 종료");
    }
}
```

```
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
현재 속도= 0
선택: 1
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
현재 속도= 1
선택: 2
-----------------------------
1. 증속 | 2. 감속 | 3. 중지
-----------------------------
현재 속도= 0
선택: 3
프로그램 종료
```

- **프로세스 종료**
  - 프로세스 process
    - 운영체제는 실행 중인 프로그램을 프로세스로 관리
    - 자바 프로그램을 시작하면 JVM 프로세스가 생성
      - 이 프로세스가 main() 메서드 호출
  - System.exit() 메서드로 현재 프로세스를 강제 종료 가능
    - System.exit(int status)
    - 매개변수로 종료 상태 코드 지정
      - 0: 정상 종료(관례)
      - 그 외 에러 상태를 나타내는 정수 지정

- **ExitExample.java**

```
package ch12.sec04;

public class ExitExample {
	public static void main(String[] args) {
		for(int i=0; i<10; i++) {
			//i값 출력
			System.out.println(i);
			if(i == 5) {
				//JVM 프로세스 종료
				System.out.println("프로세스 강제 종료");
				System.exit(0);
			}
		}
	}
}
```

```
0
1
2
3
4
5
프로세스 강제 종료
```

- 진행 시간 읽기

메소드	용도
long currentTimeMillis( )	1/1000 초 단위로 진행된 시간을 리턴
long nanoTime( )	$1/10^9$ 초 단위로 진행된 시간을 리턴

- **MeasureRunTimeExample.java**

```
package ch12.sec04;

public class MeasureRunTimeExample {
	public static void main(String[] args) {
		long time1 = System.nanoTime();
		int sum = 0;
		for(int i=1; i<=1000000; i++) {
			sum += i;
		}
		long time2 = System.nanoTime();

		System.out.println("1~1000000까지의 합: " + sum);
		System.out.println("계산에 " + (time2-time1) + " 나노초가 소요되었습니다.");
	}
}
```

```
1~1000000까지의 합: 1784293664
계산에 4161100 나노초가 소요되었습니다.
```

- 시스템 프로퍼티 읽기
  - 시스템 프로퍼티 System Property
    - 자바 프로그램이 시작될 때 자동 설정되는 시스템의 속성
      - 키(key), 값(value)의 쌍으로 구성
    - 주요 속성

속성 이름(key)	설명	값(value)
java.specification.version	자바 스펙 버전	17
java.home	JDK 디렉토리 경로	C:\Program Files\Java\jdk-17.0.3
os.name	운영체제	Windows 10
user.name	사용자 이름	xxx
user.home	사용자 홈 디렉토리 경로	C:\Users\xxx
user.dir	현재 디렉토리 경로	C:\ThisIsJavaSecondEdition \workspace\thisisjava

- **GetPropertyExample.java**

```
package ch12.sec04;

import java.util.Properties;
import java.util.Set;

public class GetPropertyExample {
	public static void main(String[] args) {
		//운영체제와 사용자 정보 출력
		String osName = System.getProperty("os.name");
		String userName = System.getProperty("user.name");
		String userHome = System.getProperty("user.home");

		System.out.println(osName);
		System.out.println(userName);
		System.out.println(userHome);
```

```
Windows 10
a
C:₩Users₩a
```

- **GetPropertyExample.java**

```
        //전체 키와 값을 출력
        System.out.println("--------------------------------");
        System.out.println(" key: value");
        System.out.println("--------------------------------");

        Properties props = System.getProperties();
        Set keys = props.keySet();

        for(Object objKey : keys) {
            String key = (String) objKey;
            String value = System.getProperty(key);
            System.out.printf("%-40s: %s\n", key, value
        }
    }
}
```

```
--------------------------------
 key: value
--------------------------------
java.specification.version              : 17
sun.cpu.isalist                         : amd64
sun.jnu.encoding                        : MS949
java.class.path                         :
C:\fullstack\java\study\out\production\study;C:\fullstack\java\study
\lib\lombok.jar
…
```

- 문자열 관련 주요 클래스

클래스	설명
String	문자열을 저장하고 조작할 때 사용
StringBuilder	효율적인 문자열 조작 기능이 필요할 때 사용
StringTokenizer	구분자로 연결된 문자열을 분리할 때 사용

- **String 클래스**
  - String 클래스는 문자열을 저장하고 조작할 때 사용
  - 문자열 리터럴은 자동으로 String 객체로 생성. String 클래스의 다양한 생성자를 이용해서 직접 객체를 생성할 수도 있음

```
//기본 문자셋으로 byte 배열을 디코딩해서 String 객체로 생성
String str = new String(byte[] bytes);
```

```
//특정 문자셋으로 byte 배열을 디코딩해서 String 객체로 생성
String str = new String(byte[] bytes, String charsetName);
```

  - 한글 1자를 UTF-8로 인코딩하면 3바이트가 되고, EUC-KR로 인코딩하면 2바이트가 됨

- **BytesToStringExample.java**

```
package ch12.sec05;

import java.util.Arrays;

public class BytesToStringExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception  {
		String data = "자바";

		//String -> byte 배열(기본: UTF-8 인코딩)
		byte[] arr1 = data.getBytes();
		//byte[] arr1 = data.getBytes("UTF-8");
		System.out.println("arr1: " + Arrays.toString(arr1));

		//byte 배열 -> String(기본: UTF-8 디코딩)
		String str1 = new String(arr1);
		//String str1 = new String(arr1, "UTF-8");
		System.out.println("str1: " + str1);
```

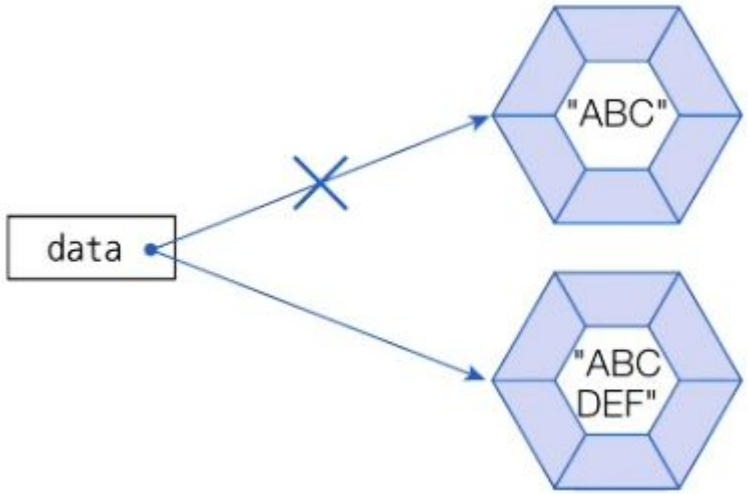
BytesToStringExample.java

```
        //String -> byte 배열(EUC-KR 인코딩)
        byte[] arr2 = data.getBytes("EUC-KR");
        System.out.println("arr2: " + Arrays.toString(arr2));

        //byte 배열 -> String(기본: UTF-8 디코딩)
        String str2 = new String(arr2, "EUC-KR");
        System.out.println("str2: " + str2);
    }
}
```

```
arr1: [-20, -98, -112, -21, -80, -108]
str1: 자바
arr2: [-64, -38, -71, -39]
str2: 자바
```

- **StringBuilder 클래스**
  - 잦은 문자열 변경 작업을 해야 한다면 String보다는 StringBuilder가 좋음
  - StringBuilder는 내부 버퍼에 문자열을 저장해두고 그 안에서 추가, 수정, 삭제 작업을 하도록 설계

```
String data = "ABC";
data += "DEF";
```



리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
StringBuilder	append(기본값 | 문자열)	문자열을 끝에 추가
StringBuilder	insert(위치, 기본값 | 문자열)	문자열을 지정 위치에 추가
StringBuilder	delete(시작 위치, 끝 위치)	문자열 일부를 삭제
StringBuilder	replace(시작 위치, 끝 위치, 문자열)	문자열 일부를 대체
String	toString( )	완성된 문자열을 리턴

- **StringBuilderExample.java**

```
package ch12.sec05;

public class StringBuilderExample {
	public static void main(String[] args) {
		String data = new StringBuilder()
				.append("DEF")
				.insert(0, "ABC")
				.delete(3, 4)
				.toString();
		System.out.println(data);
	}
```

메소드 체이닝 패턴

```
ABCEF
```

- **StringTokenizer 클래스**
  - 문자열에 여러 종류가 아닌 한 종류의 구분자만 있다면 StringTokenizer를 사용할 수도 있음 StringTokenizer 객체를 생성 시 첫 번째 매개값으로 전체 문자열을 주고, 두 번째 매개값으로 구분자를 줌. 구분자를 생략하면 공백이 기본 구분자가 됨

```
String data = "홍길동/이수홍/박연수";
StringTokenizer st = new StringTokenizer(data, "/");
```

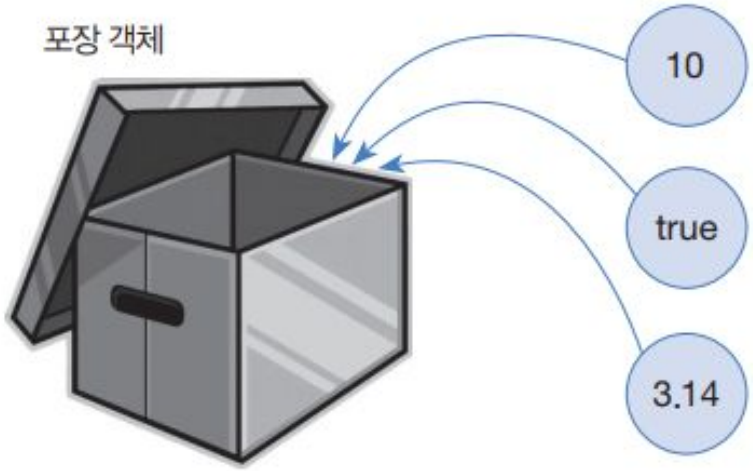
리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
int	countTokens( )	분리할 수 있는 문자열의 총 수
boolean	hasMoreTokens( )	남아 있는 문자열이 있는지 여부
String	nextToken( )	문자열을 하나씩 가져옴

- **StringTokenizerExample.java**

```
package ch12.sec05;

import java.util.StringTokenizer;

public class StringTokenizerExample {
	public static void main(String[] args) {
		String data1 = "홍길동&이수홍,박연수";
		String[] arr = data1.split("&|,");

		for(String token : arr) {
			System.out.println(token);
		}
		System.out.println();

		String data2 = "홍길동/이수홍/박연수";
		StringTokenizer st = new StringTokenizer(data2, "/");
		while (st.hasMoreTokens()) {
			String token = st.nextToken();
			System.out.println(token);
		}
	}
}
```

```
홍길동
이수홍
박연수

홍길동
이수홍
박연수
```

- **포장 객체**
  - 기본 타입(byte, char, short, int, long, float, double, boolean)의 값을 갖는 객체
  - 포장하고 있는 기본 타입의 값을 변경할 수 없고, 단지 객체로 생성하는 목적



기본 타입	포장 클래스
byte	Byte
char	Character
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
boolean	Boolean

- **박싱과 언박싱**
  - 박싱: 기본 타입 값을 포장 객체로 만드는 과정. 포장 클래스 변수에 기본 타입 값이 대입 시 발생
  - 언박싱: 포장 객체에서 기본 타입 값을 얻어내는 과정. 기본 타입 변수에 포장 객체가 대입 시 발생

```
Integer obj = 100;    //박싱
int value = obj;      //언박싱
```

```
int value = obj + 50;    //언박싱 후 연산
```

- **BoxingUnBoxingExample.java**

```
package ch12.sec06;

public class BoxingUnBoxingExample {
	public static void main(String[] args) {
		//Boxing
		Integer obj = 100;
		System.out.println("value: " + obj.intValue());

		//Unboxing
		int value = obj;
		System.out.println("value: " + value);

		//연산 시 Unboxing
		int result = obj + 100;
		System.out.println("result: " + result);
	}
}
```

```
value: 100
value: 100
result: 200
```

- **문자열을 기본 타입 값으로 변환**
  - 포장 클래스는 문자열을 기본 타입 값으로 변환할 때도 사용.
  - 대부분의 포장 클래스에는 'parse+기본타입' 명으로 되어 있는 정적 메소드 있음

- **포장 값 비교**
  - 포장 객체는 번지를 비교하므로 내부 값을 비교하기 위해 **==**와 **!=** 연산자를 사용할 수 없음

```
Integer obj1 = 300;
Integer obj2 = 300;
System.out.println(obj1 = = obj2);
```

  - 다음 범위의 값을 갖는 포장 객체는 **==**와 **!=** 연산자로 비교할 수 있지만, 내부 값을 비교하는 것이 아니라 객체 번지를 비교하는 것

타입	값의 범위
boolean	true, false
char	\u0000 ~ \u007f
byte, short, int	−128 ~ 127

  - 대신 포장 클래스의 equals() 메소드로 내부 값을 비교할 수 있음

- **BoxingUnBoxingExample.java**

```
package ch12.sec06;

public class ValueCompareExample {
	public static void main(String[] args) {
		//-128~127 초과값일 경우
		Integer obj1 = 300;
		Integer obj2 = 300;
		System.out.println("==: " + (obj1 == obj2));
		System.out.println("equals(): " + obj1.equals(obj2));
		System.out.println();

		//-128~127 범위값일 경우
		Integer obj3 = 10;
		Integer obj4 = 10;
		System.out.println("==: " + (obj3 == obj4));
		System.out.println("equals: " + obj3.equals(obj4));
	}
}
```

```
==: false
equals(): true

==: true
equals: true
```

- **Math 클래스**
  - ○ 수학 계산에 사용할 수 있는 정적 메소드 제공

구분	코드	리턴값
절대값	int v1 = Math.abs(–5); double v2 = Math.abs(–3.14);	v1 = 5 v2 = 3.14
올림값	double v3 = Math.ceil(5.3); double v4 = Math.ceil(–5.3);	v3 = 6.0 v4 = –5.0
버림값	double v5 = Math.floor(5.3); double v6 = Math.floor(–5.3);	v5 = 5.0 v6 = –6.0
최대값	int v7 = Math.max(5, 9); double v8 = Math.max(5.3, 2.5);	v7 = 9 v8 = 5.3
최소값	int v9 = Math.min(5, 9); double v10 = Math.min(5.3, 2.5);	v9 = 5 v10 = 2.5
랜덤값	double v11 = Math.random( );	0.0<= v11<1.0
반올림값	long v14 = Math.round(5.3); long v15 = Math.round(5.7);	v14 = 5 v15 = 6

- **MathExample.java**

```
package ch12.sec07;

public class MathExample {
	public static void main(String[] args) {
		//큰 정수 또는 작은 정수 얻기
		double v1 = Math.ceil(5.3);
		double v2 = Math.floor(5.3);
		System.out.println("v1=" + v1);
		System.out.println("v2=" + v2);

		//큰값 또는 작은값 얻기
		long v3 = Math.max(3, 7);
		long v4 = Math.min(3, 7);
		System.out.println("v3=" + v3);
		System.out.println("v4=" + v4);

		//소수 이하 두 자리 얻기
		double value = 12.3456;
		double temp1 = value * 100;
		long temp2 = Math.round(temp1);
		double v5 = temp2 / 100.0;
		System.out.println("v5=" + v5);
	}
}
```

```
v1=6.0
v2=5.0
v3=7
v4=3
v5=12.35
```

- 랜덤 숫자 얻기
  - Math.random()
    - 0.0과 1.0 사이의 double 타입 난수를 리턴
  - 생성자

객체 생성	설명
Random( )	현재 시간을 이용해서 종자값을 자동 설정한다.
Random(long seed)	주어진 종자값을 사용한다.

  - 메소드

리턴값	메소드(매개변수)	설명
boolean	nextBoolean( )	boolean 타입의 난수를 리턴
double	nextDouble( )	double 타입의 난수를 리턴(0.0<= ~ < 1.0)
int	nextInt( )	int 타입의 난수를 리턴(-2^{32}<= ~ <=$2^{32}-1$);
int	nextInt(int n)	int 타입의 난수를 리턴(0<= ~ <n)

- **RandomExample.java**

```
package ch12.sec07;

import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class RandomExample {
	public static void main(String[] args) {
		//선택번호
		int[] selectNumber = new int[6];
		Random random = new Random(3);
		System.out.print("선택번호: ");
		for(int i=0; i<6; i++) {
			selectNumber[i] = random.nextInt(45) + 1;
			System.out.print(selectNumber[i] + " ");
		}
		System.out.println();
```

```
선택번호: 15 21 16 17 34 28
```

- **RandomExample.java**

```
        //당첨번호
        int[] winningNumber = new int[6];
        random = new Random(5);
        System.out.print("당첨번호: ");
        for(int i=0; i<6; i++) {
            winningNumber[i] = random.nextInt(45) + 1;
            System.out.print(winningNumber[i] + " ");
        }
        System.out.println();

        //당첨여부, 비교하기 전에 배열 항목을 정렬
        Arrays.sort(selectNumber);
        Arrays.sort(winningNumber);
        boolean result = Arrays.equals(selectNumber, winningNumber);        // 배열 항목 비교
        System.out.print("당첨여부: ");
        if(result) {
            System.out.println("1등에 당첨되셨습니다.");
        } else {
            System.out.println("당첨되지 않았습니다.");
        }
    }
}
```

```
당첨번호: 18 38 45 15 22 36
당첨여부: 당첨되지 않았습니다.
```

날짜와 시간 클래스

- **java.util 패키지**

클래스	설명
Date	날짜 정보를 전달하기 위해 사용
Calendar	다양한 시간대별로 날짜와 시간을 얻을 때 사용
LocalDateTime	날짜와 시간을 조작할 때 사용

- **Date 클래스**
  - 날짜를 표현하는 클래스로 객체 간에 날짜 정보를 주고받을 때 사용
  - Date() 생성자는 컴퓨터의 현재 날짜를 읽어 Date 객체로 만듦

```
Date now = new Date();
```

- **DateExample.java**

```
package ch12.sec08;

import java.text.*;
import java.util.*;

public class DateExample {
	public static void main(String[] args) {
		Date now = new Date();
		String strNow1 = now.toString();
		System.out.println(strNow1);

		SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd HH:mm:ss");
		String strNow2 = sdf.format(now);
		System.out.println(strNow2);
	}
}
```

```
Thu Jan 18 12:22:20 KST 2024
2024.01.18 12:22:20
```

- **Calendar 클래스**
  - 달력을 표현하는 추상 클래스
  - getInstance() 메소드로 컴퓨터에 설정된 시간대 기준으로 Calendar 하위 객체를 얻을 수 있음

```
Calendar now = Calendar.getInstance();
```

```
int year   = now.get(Calendar.YEAR);          //년도를 리턴
int month  = now.get(Calendar.MONTH) + 1;     //월을 리턴
int day    = now.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);  //일을 리턴
int week   = now.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);   //요일을 리턴
int amPm   = now.get(Calendar.AM_PM);         //오전/오후를 리턴
int hour   = now.get(Calendar.HOUR);          //시를 리턴
int minute = now.get(Calendar.MINUTE);        //분을 리턴
int second = now.get(Calendar.SECOND);        //초를 리턴
```

- **CalendarExample.java**

```
package ch12.sec08;

import java.util.*;

public class CalendarExample {
	public static void main(String[] args) {
		Calendar now = Calendar.getInstance();

		int year   = now.get(Calendar.YEAR);
		int month  = now.get(Calendar.MONTH) + 1;
		int day    = now.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

		int week   = now.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
		String strWeek = null;
		switch(week) {
			case Calendar.MONDAY:   strWeek = "월";       break;
			case Calendar.TUESDAY:  strWeek = "화"; break;
			case Calendar.WEDNESDAY: strWeek = "수"; break;
			case Calendar.THURSDAY:         strWeek = "목"; break;
			case Calendar.FRIDAY:     strWeek = "금"; break;
			case Calendar.SATURDAY:         strWeek = "토"; break;
			default:                        strWeek = "일";
		}
```

- **CalendarExample.java**

```
            int amPm  = now.get(Calendar.AM_PM);
            String strAmPm = null;
            if(amPm == Calendar.AM) {
                    strAmPm = "오전";
            } else {
                    strAmPm = "오후";
            }

            int hour    = now.get(Calendar.HOUR);
            int minute  = now.get(Calendar.MINUTE);
            int second  = now.get(Calendar.SECOND);

            System.out.print(year + "년 ");
            System.out.print(month + "월 ");
            System.out.println(day + "일 ");
            System.out.print(strWeek + "요일 ");
            System.out.println(strAmPm + " ");
            System.out.print(hour + "시 ");
            System.out.print(minute + "분 ");
            System.out.println(second + "초 ");
        }
}
```

```
2024년 1월 18일
목요일 오후
0시 25분 0초
```

- **TimeZone**
  - 타임존 지정하기

```
TimeZone timeZone = TimeZone.getTimeZone("America/Los_Angeles");
Calendar now = Calendar.getInstance( timeZone );
```

- **LosAngelesExample.java**

```
package ch12.sec08;

import java.util.Calendar;
import java.util.TimeZone;

public class LosAngelesExample {
	public static void main(String[] args) {
		TimeZone timeZone = TimeZone.getTimeZone("America/Los_Angeles");
		Calendar now = Calendar.getInstance( timeZone );

		int amPm = now.get(Calendar.AM_PM);
		String strAmPm = null;
		if(amPm == Calendar.AM) {
			strAmPm = "오전";
		} else {
			strAmPm = "오후";
		}
		int hour = now.get(Calendar.HOUR);
		int minute = now.get(Calendar.MINUTE);
		int second = now.get(Calendar.SECOND);
```

- **LosAngelesExample.java**

```
            System.out.print(strAmPm + " ");
            System.out.print(hour + "시 ");
            System.out.print(minute + "분 ");
            System.out.println(second + "초 ");
        }
}
```

```
오후 7시 26분 11초
```

- **PrintTimeZoneID.java**

```
package ch12.sec08;

import java.util.TimeZone;

public class PrintTimeZoneID {
	public static void main(String[] args) {
		String[] availableIDs = TimeZone.getAvailableIDs();
		for(String id : availableIDs) {
			System.out.println(id);
		}
	}
}
```

```
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
:
```

- 날짜와 시간 조작
  - java.time 패키지의 LocalDateTime 클래스가 제공하는 메소드를 이용해 날짜와 시간을 조작 가능

```
LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
```

메소드(매개변수)	설명
minusYears(long)	년 빼기
minusMonths(long)	월 빼기
minusDays(long)	일 빼기
minusWeeks(long)	주 빼기
plusYears(long)	년 더하기
plusMonths(long)	월 더하기
plusWeeks(long)	주 더하기
plusDays(long)	일 더하기
minusHours(long)	시간 빼기
minusMinutes(long)	분 빼기
minusSeconds(long)	초 빼기
minusNanos(long)	나노초 빼기
plusHours(long)	시간 더하기
plusMinutes(long)	분 더하기
plusSeconds(long)	초 더하기

- **DateTimeOperationExample.java**

```
package ch12.sec08;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateTimeOperationExample {
	public static void main(String[] args) {
		LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
		DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy.MM.dd a HH:mm:ss");
		System.out.println("현재 시간: " + now.format(dtf));

		LocalDateTime result1 = now.plusYears(1);
		System.out.println("1년 덧셈: " + result1.format(dtf));

		LocalDateTime result2 = now.minusMonths(2);
		System.out.println("2월 뺄셈: " + result2.format(dtf));

		LocalDateTime result3 = now.plusDays(7);
		System.out.println("7일 덧셈: " + result3.format(dtf));
	}
}
```

```
현재 시간: 2024.01.18 오후 12:28:40
1년 덧셈: 2025.01.18 오후 12:28:40
2월 뺄셈: 2023.11.18 오후 12:28:40
7일 덧셈: 2024.01.25 오후 12:28:40
```

- **날짜와 시간 비교**
  - LocalDataTime 클래스는 날짜와 시간을 비교할 수 있는 메소드 제공

리턴 타입	메소드(매개변수)	설명
boolean	isAfter(other)	이후 날짜인지?
	isBefore(other)	이전 날짜인지?
	isEqual(other)	동일 날짜인지?
long	until(other, unit)	주어진 단위(unit) 차이를 리턴

  - 특정 날짜, 시간 만들기

```
LocalDateTime target = LocalDateTime.of(year, month, dayOfMonth, hour, minute,
second);
```

- **DateTimeCompareExample.java**

```
package ch12.sec08;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class DateTimeCompareExample {
	public static void main(String[] args) {
		DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy.MM.dd a HH:mm:ss");

		LocalDateTime startDateTime = LocalDateTime.of(2021, 1, 1, 0, 0, 0);
		System.out.println("시작일: " + startDateTime.format(dtf));

		LocalDateTime endDateTime = LocalDateTime.of(2021, 12, 31, 0, 0, 0);
		System.out.println("종료일: " + endDateTime.format(dtf));

		if(startDateTime.isBefore(endDateTime)) {
			System.out.println("진행 중입니다.");
		} else if(startDateTime.isEqual(endDateTime)) {
			System.out.println("종료합니다.");
		} else if(startDateTime.isAfter(endDateTime)) {
			System.out.println("종료했습니다.");
		}
```

```
시작일: 2021.01.01 오전 00:00:00
종료일: 2021.12.31 오전 00:00:00
진행 중입니다.
```

- **DateTimeCompareExample.java**

```
        long remainYear = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.YEARS);
        long remainMonth = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.MONTHS);
        long remainDay = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.DAYS);
        long remainHour = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.HOURS);
        long remainMinute = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.MINUTES);
        long remainSecond = startDateTime.until(endDateTime, ChronoUnit.SECONDS);

        System.out.println("남은 해: " + remainYear);
        System.out.println("남은 월: " + remainMonth);
        System.out.println("남은 일: " + remainDay);
        System.out.println("남은 시간: " + remainHour);
        System.out.println("남은 분: " + remainMinute);
        System.out.println("남은 초: " + remainSecond);
    }
}
```

```
남은 해: 0
남은 월: 11
남은 일: 364
남은 시간: 8736
남은 분: 524160
남은 초: 31449600
```

- **DecimalFormat**
  - 숫자를 형식화된 문자열로 변환

기호	의미	패턴 예	1234567.89 → 변환 결과
0	10진수(빈자리는 0으로 채움)	0 0.0 0000000000.00000	1234568 1234567.9 0001234567.89000
#	10진수(빈자리는 채우지 않음)	# #.# ##########.#####	1234568 1234567.9 1234567.89
.	소수점	#.0	1234567.9
–	음수 기호	+#.0 –#.0	+1234567.9 –1234567.9
,	단위 구분	#,###.0	1,234,567.9
E	지수 문자	0.0E0	1.2E6
;	양수와 음수의 패턴을 모두 기술할 경우, 패턴 구분자	+#,### ; –#,###	+1,234,568(양수일 때) –1,234,568(음수일 때)
%	% 문자	#.# %	123456789 %
\u00A4	통화 기호	\u00A4 #,###	₩1,234,568

- **Format 형식 클래스**
  - 숫자 또는 날짜를 원하는 형태의 문자열로 변환해주는 기능 제공
  - java.text 패키지에 정의

Format 클래스	설명
DecimalFormat	숫자를 형식화된 문자열로 변환
SimpleDateFormat	날짜를 형식화된 문자열로 변환

- **DecimalFormat**
  - 숫자를 형식화된 문자열로 변환하는 기능 제공

```
DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,###.0");
String result =  df.format(1234567.89);  //1,234,567.9
```

- **DecimalFormat**
  - 변환 패턴

기호	의미	패턴 예	1234567.89 → 변환 결과
0	10진수(빈자리는 0으로 채움)	0 0.0 0000000000.00000	1234568 1234567.9 0001234567.89000
#	10진수(빈자리는 채우지 않음)	# #.# ##########.#####	1234568 1234567.9 1234567.89
.	소수점	#.0	1234567.9
–	음수 기호	+#.0 –#.0	+1234567.9 –1234567.9
,	단위 구분	#,###.0	1,234,567.9
E	지수 문자	0.0E0	1.2E6
;	양수와 음수의 패턴을 모두 기술할 경우, 패턴 구분자	+#,### ; –#,###	+1,234,568(양수일 때) –1,234,568(음수일 때)
%	% 문자	#.# %	123456789 %
\u00A4	통화 기호	\u00A4 #,###	₩1,234,568

- **DecimalFormatExample.java**

```
package ch12.sec09;

import java.text.DecimalFormat;

public class DecimalFormatExample {
	public static void main(String[] args) {
		double num = 1234567.89;

		DecimalFormat df;

		//정수 자리까지 표기
		df = new DecimalFormat("#,###");
		System.out.println( df.format(num) );

		//무조건 소수 첫째 자리까지 표기
		df = new DecimalFormat("#,###.0");
		System.out.println( df.format(num) );
	}
}
```

```
1,234,568
1,234,567.9
```

- **SimpleDateFormat**
  - 날짜를 형식화된 문자열로 변환

패턴 문자	의미	패턴 문자	의미
y	년	H	시(0~23)
M	월	h	시(1~12)
d	일	K	시(0~11)
D	월 구분이 없는 일(1~365)	k	시(1~24)
E	요일	m	분
a	오전/오후	s	초
w	년의 몇 번째 주	S	밀리세컨드(1/1000초)
W	월의 몇 번째 주		

```
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy년 MM월 dd일");
String strDate = sdf.format(new Date());  //2021년 11월 28일
```

- **SimpleDateFormatExample.java**

```
package ch12.sec09;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class SimpleDateFormatExample {
	public static void main(String[] args) {
		Date now = new Date();

		SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
		System.out.println( sdf.format(now) );

		sdf = new SimpleDateFormat("yyyy년 MM월 dd일");
		System.out.println( sdf.format(now) );

		sdf = new SimpleDateFormat("yyyy.MM.dd a HH:mm:ss");
		System.out.println( sdf.format(now) );

		sdf = new SimpleDateFormat("오늘은 E요일");
		System.out.println( sdf.format(now) );
```

```
2024-01-18
2024년 01월 18일
2024.01.18 오후 12:38:11
오늘은 목요일
```

- **SimpleDateFormatExample.java**

```
            sdf = new SimpleDateFormat("올해의 D번째 날");
            System.out.println( sdf.format(now) );

            sdf = new SimpleDateFormat("이달의 d번째 날");
            System.out.println( sdf.format(now) );
        }
}
```

```
오늘은 목요일
올해의 18번째 날
이달의 18번째 날
```

- **정규 표현식**
  - 문자 또는 숫자와 관련된 표현과 반복 기호가 결합된 문자열

표현 및 기호	설명		
[ ]	한 개의 문자	[abc]	a, b, c 중 하나의 문자
		[^abc]	a, b, c 이외의 하나의 문자
		[a-zA-Z]	a~z, A~Z 중 하나의 문자
\d	한 개의 숫자, [0-9]와 동일		
\s	공백		
\w	한 개의 알파벳 또는 한 개의 숫자, [a-zA-Z_0-9]와 동일		
\.	.		
.	모든 문자 중 한 개의 문자		
?	없음 또는 한 개		
*	없음 또는 한 개 이상		
+	한 개 이상		
{n}	정확히 n개		
{n,}	최소한 n개		
{n, m}	n개부터 m개까지		
a | b	a 또는 b		
( )	그룹핑		

- 정규 표현식
  - 전화번호를 위한 정규 표현식
    - 02-123-1234
    - 02-124-5648

```
(02|010)-\d{3,4}-\d{4}
```

  - 이메일을 위한 정규 표현식
    - white@naver.com

```
\w+@\w+\.\w+(\.\w+)?
```

- **Pattern 클래스로 검증**
  - java.util.regex 패키지의 Pattern 클래스
    - 정규 표현식으로 문자열을 검증하는 matches() 메소드 제공

```
boolean result = Pattern.matches("정규식", "검증할 문자열");
```

- **PatternExample.java**

```
package ch12.sec10;
import java.util.regex.Pattern;

public class PatternExample {
	public static void main(String[] args) {
		String regExp = "(02|010)-\\d{3,4}-\\d{4}";
		String data = "010-123-4567";
		boolean result = Pattern.matches(regExp, data);
		if(result) {
			System.out.println("정규식과 일치합니다.");
		} else {
			System.out.println("정규식과 일치하지 않습니다.");
		}

		regExp = "\\w+@\\w+\\.\\w+(\\.\\w+)?";
		data = "angel@mycompanycom";
		result = Pattern.matches(regExp, data);
		if(result) {
			System.out.println("정규식과 일치합니다.");
		} else {
			System.out.println("정규식과 일치하지 않습니다.");
		}
	}
}
```

```
정규식과 일치합니다.
정규식과 일치하지 않습니다.
```

- **리플렉션**
  - Class 객체로 관리하는 클래스와 인터페이스의 메타 정보를 프로그램에서 읽고 수정하는 것
  - 메타 정보: 패키지 정보, 타입 정보, 멤버(생성자, 필드, 메소드) 정보

```
① Class clazz = 클래스이름.class;
② Class clazz = Class.forName("패키지…클래스이름");
③ Class clazz = 객체참조변수.getClass();
```

클래스로부터 얻는 방법

객체로부터 얻는 방법

```
Class clazz = String.class;

Class clazz = Class.forName("java.lang.String");

String str = "감자바";
Class clazz = str.getClass();
```

- 패키지와 타입 정보 얻기
  - 패키지와 타입(클래스, 인터페이스) 이름 정보는 다음 메소드로 얻을 수 있음

메소드	용도
Package getPackage( )	패키지 정보 읽기
String getSimpleName( )	패키지를 제외한 타입 이름
String getName( )	패키지를 포함한 전체 타입 이름

- **Car.java**

```
package ch12.sec11.exam01;
public class Car { }
```

- **CarExample.java**

```
package ch12.sec11.exam01;

public class GetClassExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		//how1, class static 필드이용
		Class clazz = Car.class;
		//how2, 클래스 문자열 이용
		//Class clazz = Class.forName("ch12.sec11.exam01.Car");
		//how3, 인스턴스를 이용
		//Car car = new Car();
		//Class clazz = car.getClass();

		System.out.println("패키지: " + clazz.getPackage().getName());
		System.out.println("클래스 간단 이름: " + clazz.getSimpleName());
		System.out.println("클래스 전체 이름: " + clazz.getName());
	}
}
```

```
패키지: ch12.sec11.exam01
클래스 간단 이름: Car
클래스 전체 이름: ch12.sec11.exam01.Car
```

- 멤버 정보 얻기
  - 타입(클래스, 인터페이스)가 가지고 있는 멤버 정보 얻기

메소드	용도
Constructor[ ] getDeclaredConstructors( )	생성자 정보 읽기
Field[ ] getDeclaredFields( )	필드 정보 읽기
Method[ ] getDeclaredMethods( )	메소드 정보 읽기

- **Car.java**

```
package ch12.sec11.exam02;

public class Car {
	//필드
	private String model;
	private String owner;

	//생성자
	public Car() {
	}
	public Car(String model) {
		this.model = model;
	}

	//메소드
	public String getModel() { return model; }
	public void setModel(String model) { this.model = model; }
	public String getOwner() { return owner; }
	public void setOwner(String owner) { this.owner = owner; }
}
```

- **ReflectionExample.java**

```
package ch12.sec11.exam02;

import java.lang.reflect.*;

public class ReflectionExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Class clazz = Car.class;

		System.out.println("[생성자 정보]");
		Constructor[] constructors = clazz.getDeclaredConstructors();
		for(Constructor constructor : constructors) {
			System.out.print(constructor.getName() + "(");
			Class[] parameters = constructor.getParameterTypes();
			printParameters(parameters);
			System.out.println(")");
			}
		System.out.println();
```

```
[생성자 정보]
ch12.sec11.exam02.Car()
ch12.sec11.exam02.Car(java.lang.String)
```

- **ReflectionExample.java**

```
System.out.println("[필드 정보]");
Field[] fields = clazz.getDeclaredFields();
for(Field field : fields) {
        System.out.println(field.getType().getName() + " " + field.getName());
}
System.out.println();
```

```
[필드 정보]
java.lang.String model
java.lang.String owner
```

- **ReflectionExample.java**

```
            System.out.println("[메소드 정보]");
            Method[] methods = clazz.getDeclaredMethods();
            for(Method method : methods) {
                System.out.print(method.getName() + "(");
                Class[] parameters = method.getParameterTypes();
                printParameters(parameters);
                System.out.println(")");
            }
        }

        private static void printParameters(Class[] parameters) {
            for(int i=0; i<parameters.length; i++) {
                System.out.print(parameters[i].getName());
                if(i<(parameters.length-1)) {
                    System.out.print(",");
                }
            }
        }
}
```

```
[메소드 정보]
getOwner()
setOwner(java.lang.String)
setModel(java.lang.String)
getModel()
```

- 리소스 경로 얻기
  - Class 객체는 클래스 파일(~.class)의 경로 정보를 기준으로 상대 경로에 있는 다른 리소스 파일(이미지, XML, Property 파일)의 정보를 얻을 수 있음

메소드	용도
URL getResource(String name)	리소스 파일의 URL 리턴
InputStream getResourceAsStream(String name)	리소스 파일의 InputStream 리턴

- 리소스 경로 얻기
  - 가정

```
C:\app\bin
        ¦ - Car.class
        ¦ - photo1.jpg
        ¦ - images
              ¦ - photo2.jpg
```

```
String photo1Path = clazz.getResource("photo1.jpg").getPath();
                                                    //C:\...\bin\photo1.jpg

String photo2Path = clazz.getResource("images/photo2.jpg").getPath();
                                                    //C:\...\bin\images\photo2.jpg
```

- **Car.java**

```
package ch12.sec11.exam03;

public class Car {
}
```

- **CarExample.java**

```
package ch12.sec11.exam03;

public class GetResourceExample {
	public static void main(String[] args) {
		Class clazz = Car.class;

		String photo1Path = clazz.getResource("photo1.jpg").getPath();
		String photo2Path = clazz.getResource("images/photo2.jpg").getPath();

		System.out.println(photo1Path);
		System.out.println(photo2Path);
	}
}
```

```
/C:/fullstack/java/study/out/production/study/ch12/sec11/exam03/photo1.jpg
/C:/fullstack/java/study/out/production/study/ch12/sec11/exam03/images/photo2.jpg
```

- 어노테이션
  - 코드에서 @으로 작성되는 요소. 클래스 또는 인터페이스를 컴파일하거나 실행할 때 어떻게 처리해야 할 것인지를 알려주는 설정 정보

① 컴파일 시 사용하는 정보 전달
② 빌드 툴이 코드를 자동으로 생성할 때 사용하는 정보 전달
③ 실행 시 특정 기능을 처리할 때 사용하는 정보 전달

- 어노테이션 타입 정의와 적용
  - @interface 뒤에 사용할 어노테이션 이름 작성

```
public @interface AnnotationName {
}
```

```
@AnnotationName
```

- 어노테이션 타입 정의와 적용

```
public @interface AnnotationName {
  String prop1();    // 기본값이 없으므로, 필수 속성이 됨
  int prop2() default 1;  // 기본값이 지정, 생략 가능
}
```

```
@AnnotationName(prop1 = "값")
@AnnotationName(prop1 = "값", prop2 = 3)
```

○ value 기본 속성

```
public @interface AnnotationName {
  String value();
  int prop2() default 1;
}
```

```
@AnnotationName("값")    // 기본 속성만 지정하는 경우
```

```
@AnnotationName(value = "값", prop2 = 3) // 다른 속성 지정시, value 속성 지정
```

- 어노테이션 적용 대상
  - 어노테이션을 적용할 수 있는 대상의 종류는 ElementType 열거 상수로 정의
  - @Target 어노테이션으로 적용 대상 지정. @Target의 기본 속성 value 값은 ElementType 배열

ElementType 열거 상수	적용 요소
TYPE	클래스, 인터페이스, 열거 타입
ANNOTATION_TYPE	어노테이션
FIELD	필드
CONSTRUCTOR	생성자
METHOD	메소드
LOCAL_VARIABLE	로컬 변수
PACKAGE	패키지

- 어노테이션 적용 대상

```
@Target( { ElementType.TYPE, ElementType.FIELD, ElementType.METHOD } )
public @interface AnnotationName {
}
```

```
@AnnotationName
public class ClassName {
  @AnnotationName
  private String fieldName;

  //@AnnotationName
  public ClassName() { }

  @AnnotationName
  public void methodName() { }
}
```

TYPE(클래스)에 적용

필드에 적용

@Target에 CONSTRUCT가 없으므로 생성자에는 적용 못함

메소드에 적용

- 어노테이션 유지 정책
  - 어노테이션 정의 시 @AnnotationName을 언제까지 유지할지 지정
  - 어노테이션 유지 정책은 RetentionPolicy 열거 상수로 정의

RetentionPolicy 열거 상수	어노테이션 적용 시점	어노테이션 제거 시점
SOURCE	컴파일할 때 적용	컴파일된 후에 제거됨
CLASS	메모리로 로딩할 때 적용	메모리로 로딩된 후에 제거됨
RUNTIME	실행할 때 적용	계속 유지됨

```
@Target( { ElementType.TYPE, ElementType.FIELD, ElementType.METHOD } )
@Retention( RetentionPolicy.RUNTIME )
public @interface AnnotationName {
}
```

- 어노테이션 설정 정보 이용
  - 애플리케이션은 리플렉션을 이용해 적용 대상에서 어노테이션의 정보를 다음 메소드로 얻어냄

리턴 타입	메소드명(매개변수)	설명
boolean	isAnnotationPresent(AnnotationName.class)	지정한 어노테이션이 적용되었는지 여부
Annotation	getAnnotation(AnnotationName.class)	지정한 어노테이션이 적용되어 있으면 어노테이션을 리턴하고, 그렇지 않다면 null을 리턴
Annotation[ ]	getDeclaredAnnotations( )	적용된 모든 어노테이션을 리턴

- **PrintAnnotation.java**

```
package ch12.sec12;

import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;

@Target({ElementType.METHOD})                    // 적용 대상: METHOD
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)              // 유지 정책: RUNTIME
public @interface PrintAnnotation {
    String value() default "-";          // value 속성: 선의 종류
    int number() default 15;             // number 속성: 출력 횟수
}
```

- **Service.java**

```
package ch12.sec12;

public class Service {
	@PrintAnnotation
	public void method1() {
		System.out.println("실행 내용1");
	}

	@PrintAnnotation("*")
	public void method2() {
		System.out.println("실행 내용2");
	}

	@PrintAnnotation(value="#", number=20)
	public void method3() {
		System.out.println("실행 내용3");
	}
}
```

- **printLine.java**

```
package ch12.sec12;

import java.lang.reflect.Method;

public class PrintAnnotationExample {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		Method[] declaredMethods = Service.class.getDeclaredMethods();
		for(Method method : declaredMethods) {
			//PrintAnnotation 얻기
			PrintAnnotation printAnnotation = method.getAnnotation(PrintAnnotation.class);

			//설정 정보를 이용해서 선 출력
			printLine(printAnnotation);

			//메소드 호출
			method.invoke(new Service());

			//설정 정보를 이용해서 선 출력
			printLine(printAnnotation);
		}
	}
```

- **printLine.java**

```
    public static void printLine(PrintAnnotation printAnnotation) {
        if(printAnnotation != null) {
            //number 속성값 얻기
            int number = printAnnotation.number();
            for(int i=0; i<number; i++) {
                //value 속성값 얻기
                String value = printAnnotation.value();
                System.out.print(value);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
---------------
실행 내용1
---------------
***************
실행 내용2
***************
####################
실행 내용3
####################
```